

§ 3. Інтеграл та його застосування

Первісною для функції $f(x)$ на заданому проміжку називається функція $F(x)$, якщо для всіх x з цього проміжку виконується рівність

$$F'(x) = f(x)$$

Довести, що $F(x)$ є первісною для $f(x)$ на заданому проміжку.

$f(x)$	$F(x)$	Довести, що $F(x)$ є первісною для $f(x)$ на заданому проміжку.
$2x$	$x^2, x \in \mathbb{R}$	$F'(x) = (x^2)' = 2x = f(x), x \in \mathbb{R}$.
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	$F'(x) = (2\sqrt{x})' = 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} = f(x), x \in (0; +\infty)$.
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}$	$F'(x) = \left(-\frac{1}{x}\right)' = -\left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{x^2} = f(x), x \in (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$.
$\sin x$	$-\cos x$	$F'(x) = (-\cos x)' = -(-\sin x) = \sin x = f(x), x \in \mathbb{R}$.
$\cos x$	$\sin x$	$F'(x) = (\sin x)' = \cos x = f(x), x \in \mathbb{R}$.
$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\operatorname{tg} x$	$F'(x) = (\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$, для всіх x , крім $x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.
$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\operatorname{ctg} x$	$F'(x) = (-\operatorname{ctg} x)' = -\left(-\frac{1}{\sin^2 x}\right) = \frac{1}{\sin^2 x} = f(x)$ для всіх x , крім $x = \pi n, n \in \mathbb{Z}$.
k k — число	kx	$F'(x) = (kx)' = k = f(x), x \in \mathbb{R}$.
x	$\frac{x^2}{2}$	$F'(x) = \left(\frac{x^2}{2}\right)' = \frac{1}{2} \cdot 2x = x = f(x), x \in \mathbb{R}$.
x^2	$\frac{x^3}{3}$	$F'(x) = \left(\frac{x^3}{3}\right)' = \frac{1}{3} \cdot 3x^2 = x^2 = f(x), x \in \mathbb{R}$.
x^α $\alpha \neq -1$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$F'(x) = \left(\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}\right)' = \frac{1}{\alpha+1} \cdot (\alpha+1) \cdot x^\alpha = x^\alpha = f(x), x \in \mathbb{R}, \alpha \neq -1$.

Операція знаходження

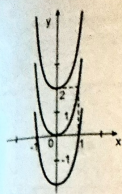
похідної функції —
диференціювання.

первісної функції —
інтегрування.

Інтегрування — операція, обернена до диференціювання.

Основна властивість первісної

Якщо $F(x)$ первісна для $f(x)$, то $F(x) + c$ — первісна для $f(x)$. c — довільна стала.



Кожна із функцій $y = 2x^2$; $y = 2x^2 + 2$; $y = 2x^2 - 2$ є первісною для функції $y = 4x$.

Геометрична інтерпретація основної властивості первісної
Графіки всіх первісних даної функції можна одержати з будь-якого шляхом паралельного перенесення вздовж осі Oy .

$F(x) + c$ — загальний вид первісної для $f(x)$.

$2x^2 + c$ — загальний вид первісної для $4x$.

Три правила знаходження первісної

Якщо F — первісна для f , H — первісна для h ,	то	$F + H$ — первісна для $f + h$.
Якщо F — первісна для f ,	то	kF — первісна для $k \cdot f$; $k = \text{const}$.
Якщо $F(x)$ — первісна для $f(x)$,	то	$\frac{1}{k}F(kx + b)$ — первісна для $f(kx + b)$; k і b — сталі; $k \neq 0$.

Функція	Загальний вид первісних
$x^4 + x^{-7}$	$\frac{x^4+1}{4+1} + \frac{x^{-7+1}}{-7+1} + c = \frac{x^5}{5} + \frac{x^{-6}}{-6} + c = \frac{x^5}{5} - \frac{1}{6x^6} + c$.
$12 - \frac{1}{x^{10}} = 12 - x^{-10}$	$12x - \frac{x^{-10+1}}{-10+1} + c = 12x - \frac{x^{-9}}{-9} + c = 12x + \frac{1}{9x^9} + c$.
$\sqrt{x} + \cos x = x^{\frac{1}{2}} + \cos x$	$\frac{x^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + \sin x + c = \frac{2}{3}\sqrt{x^3} + \sin x + c = \frac{2}{3}x\sqrt{x} + \sin x + c$.
$\frac{5}{\sin^2 x}$	$5 \cdot (-\operatorname{ctg} x) + c = -5\operatorname{ctg} x + c$.
$\frac{1}{4\cos^2 x}$	$\frac{1}{4} \cdot \operatorname{tg} x + c = \frac{\operatorname{tg} x}{4} + c$.
$10 \cdot x^{16}$	$10 \cdot \frac{x^{16+1}}{16+1} + c = \frac{10 \cdot x^{17}}{17} + c$.
$\frac{22}{x^{12}} = 22 \cdot x^{-12}$	$22 \cdot \frac{x^{-12+1}}{-12+1} + c = -\frac{22}{11} \cdot \frac{1}{x^{11}} + c = -\frac{2}{x^{11}} + c$.
$\frac{1}{4 \cdot x^{11}} = \frac{1}{4} \cdot x^{-11}$	$\frac{1}{4} \cdot \frac{x^{-11+1}}{-11+1} + c = -\frac{1}{40 \cdot x^{10}} + c$.

$\frac{10}{\sqrt{x}}$	$10 \cdot 2\sqrt{x} + c = 20\sqrt{x} + c$.
$\frac{10}{\sqrt[3]{x}} = 10 \cdot x^{-1/3}$	$10 \cdot \frac{x^{-1/3+1}}{-1/3+1} + c = 10 \cdot x^{\frac{2}{3}} \cdot \frac{3}{2} + c = 15\sqrt[3]{x^2} + c$.
$\cos 4x$	$\frac{1}{4} \sin 4x + c$.
$\sin \frac{x}{3}$	$-3 \cos \frac{x}{3} + c$.
$\frac{1}{\cos^2(7x+6)}$	$\frac{1}{7} \operatorname{tg}(7x+6) + c$.
$\frac{1}{\sin^2(\frac{x}{5}-2)}$	$-5 \operatorname{ctg}(\frac{x}{5}-2) + c$.
$\frac{1}{\sqrt{15x+4}}$	$\frac{1}{15} \cdot 2\sqrt{15x+4} + c = \frac{2}{15}\sqrt{15x+4} + c$.
$\frac{1}{(7-3x)^2}$	$-\frac{1}{3} \left(-\frac{1}{7-3x}\right) + c = \frac{1}{3(7-3x)} + c$.
$(8x+2)^9$	$\frac{1}{8} \cdot \frac{(8x+2)^{10}}{10} + c = \frac{(8x+2)^{10}}{80} + c$.

Сукупність всіх первісних функцій $f(x)$ на проміжку називається **невизначеним інтегралом** від функції f на цьому проміжку.

позначається: $\int f(x) dx$ читається: інтеграл еф від ікс по де ікс.

$\int$ — знак інтеграла, $f(x)$ — підінтегральна функція,
 $f(x)dx$ — підінтегральний вираз, x — змінна інтегрування.

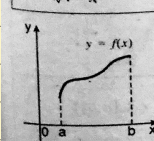
Якщо $F(x)$ — одна із первісних для f , пишуть: $\int f(x) dx = F(x) + c$.

$\int kf(x) dx = k \int f(x) dx, k = \text{const}$;
сталий множник можна виносити за знак інтеграла.

$\int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$;
інтеграл від суми функцій дорівнює сумі інтегралів від кожної функції.

Таблиця невизначених інтегралів

Таблиця невизначених інтегралів	Приклад
1. $\int 0 dx = c, c$ — стала.	
2. $\int k dx = kx + c$	$\int x^{98} dx = \frac{x^{99}}{99} + c$.
3. $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c; \alpha \neq -1$	
4. $\int \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} + c$	$\int (3x^2 + x + 1) dx = \int 3x^2 dx + \int x dx + \int 1 dx = 3 \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x + c = x^3 + \frac{x^2}{2} + x + c$.
5. $\int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} + c$	
6. $\int \sin x dx = -\cos x + c$	$\int \sin\left(-\frac{x}{17} + 2\right) dx = -17 \cdot \left(-\cos\left(-\frac{x}{17} + 2\right)\right) + c = 17 \cos\left(-\frac{x}{17} + 2\right) + c$.
7. $\int \cos x dx = \sin x + c$	
8. $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + c$	$\int \cos^2 x dx = \int \frac{1 + \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{2} \int (1 + \cos 2x) dx = \frac{1}{2} \left(x + \frac{\sin 2x}{2}\right) + c = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + c$.
9. $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + c$	
10. $\int \sin(kx + b) dx = -\frac{1}{k} \cos(kx + b) + c$	$\int \frac{x^2+1}{x^2} dx = \int \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) dx = x - \frac{1}{x} + c$.
11. $\int \cos(kx + b) dx = \frac{1}{k} \sin(kx + b) + c$	$\int \operatorname{tg}^2 x dx = \int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} dx = \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1\right) dx = \operatorname{tg} x - x + c$.
12. $\int (kx + b)^\alpha dx = \frac{1}{k} \cdot \frac{(kx + b)^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c, \alpha \neq -1$	
13. $\int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x + c$	
14. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \operatorname{arcsin} x + c$	



$f(x)$ — неперервна на проміжку I ;
 $F(x)$ — первісна для f на проміжку I ;
 $F(b) - F(a)$ — приріст первісної.

Число $F(b) - F(a)$ називається **визначеним інтегралом** від a до b від функції $f(x)$ $a \in I, b \in I$.

Позначається:

а) $\int_a^b f(x)dx$; читається: інтеграл від a до b еф від ікс де ікс;
б) $F(b) - F(a) = F(x)|_a^b$

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b \quad \text{формула Ньютона-Лейбніца}$$

$f(x)$ — підінтегральна функція;
 $f(x)dx$ — підінтегральний вираз;
 a — нижня межа інтегрування;
 b — верхня межа інтегрування;
 x — змінна інтегрування.

5

Обчислити інтеграли.

Щоб обчислити визначений інтеграл $\int_a^b f(x)dx$, треба знайти одну із первісних для функції $f(x)$, в одержаний вираз замість x спочатку підставити верхню, а потім нижню межу інтегрування, а потім від першого результату відняти другий

$\int_0^1 x^2 dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^1 = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$

$\int_0^\pi \cos x dx = \sin x \Big|_0^\pi = \sin \pi - \sin 0 = 0 - 0 = 0$

$\int_{-1}^1 (x^2 + 1) dx = \left. \left(\frac{x^3}{3} + x \right) \right|_{-1}^1 = \left(\frac{1^3}{3} + 1 \right) - \left(\frac{(-1)^3}{3} + (-1) \right) = \frac{1}{3} + 1 + \frac{1}{3} + 1 = \frac{2}{3} + 2 = \frac{8}{3}$

$\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} 4 \sin x dx = (-4 \cos x) \Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} = (-4 \cos \frac{\pi}{2}) - (-4 \cos \frac{\pi}{3}) = 0 - (-4 \cdot \frac{1}{2}) = 0 + 2 = 2$

Основні властивості визначених інтегралів

- $\int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$;
- $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$; (k — стала)
- $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$; ($f(x)$ — інтегрована на $[a;b]$, $c \in [a;b]$)
- $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$;
- $\int_a^a f(x) dx = 0$.

Геометричний зміст визначеного інтегралу

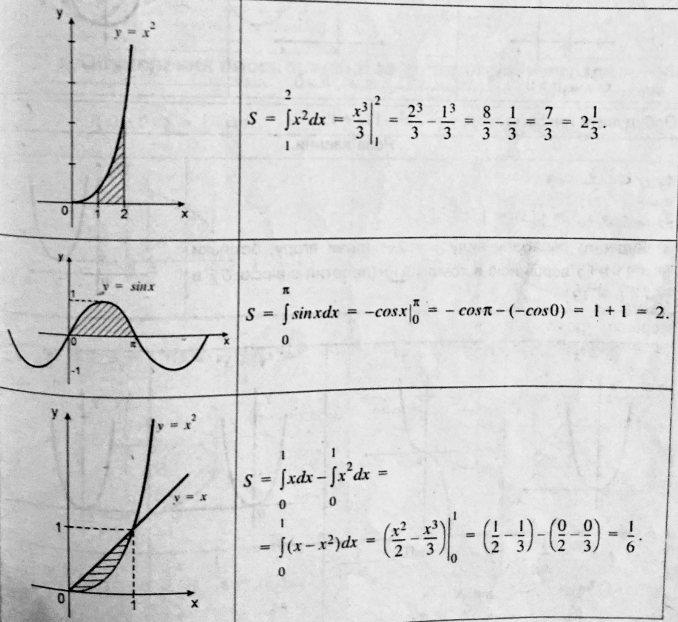
Криволінійною трапецією називається фігура, обмежена графіком невід'ємної неперервної функції f на відрізку $[a;b]$, віссю Ox ($y=0$), прямими $x=a$, $x=b$.

$S_{ABCD} = \int_a^b f(x) dx$

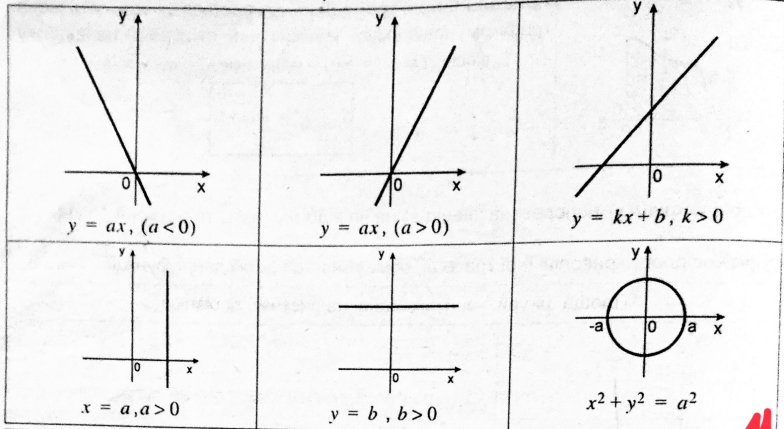
6

Якщо функція $f(x)$ неперервна і невід'ємна на відрізку $[a;b]$, то інтеграл $\int_a^b f(x) dx$ дорівнює площі криволінійної трапеції, обмеженої графіком даної функції.

Площа фігури, заштрихованої на рисунку, дорівнює:



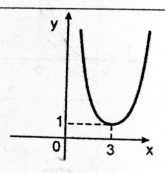
Пригадай графіки.



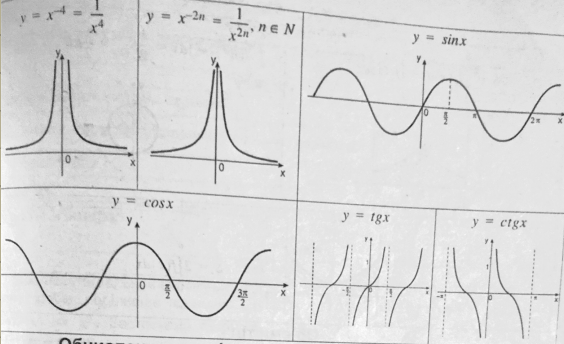
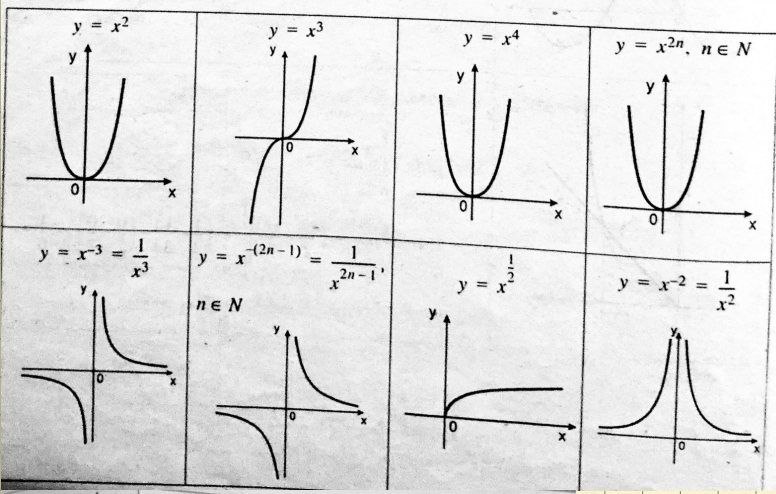
Побудувати графік функції $y = 2x^2 - 12x + 19$.

Розв'язання.

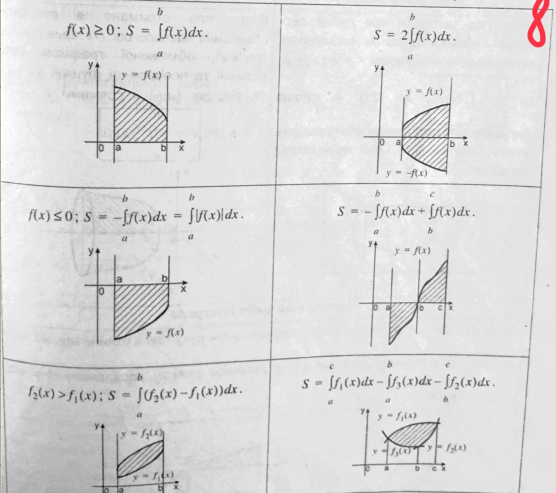
- $x_0 = -\frac{b}{2a} = 3$.
- $y_0 = y(x_0) = y(3) = 1$.
- Будуємо параболу виду $y = 2x^2$ (вітки вгору, оскільки $a = 2 > 0$) з вершиною в точці $(3;1)$ (перетин с віссю Oy в точці $c = 19$).



4



Обчислення площі трапеції за допомогою інтеграла



8

$S = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$

$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2} \pi R^2 - \frac{1}{2} \pi a^2$

$S = \int_a^b f(x) dx$

Об'єми тіл

В загальному випадку

Якщо тіло міститься між двома перпендикулярними до осі Ox площинами, що проходять через точки $x = a$ і $x = b$, то $V = \int_a^b S(x) dx$, де $S(x)$ — площа перерізу тіла площиною, яка проходить через точку $x \in [a; b]$ і перпендикулярна до осі Ox .

Для тіл обертання

Якщо тіло отримане в результаті обертання навколо осі Ox криволінійної трапеції, обмеженої графіком неперервної та невід'ємної функції $y = f(x)$ на відрізку $[a; b]$ і прямими $x = a$ та $x = b$, то $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$.

Механічний зміст інтеграла

Якщо функція $v = f(t)$ визначає миттєву швидкість руху тіла в кожний момент часу t на $[a; b]$, то визначений інтеграл $\int_a^b f(t) dt$ дорівнює шляхові, пройденому за відрізок часу $t = b - a$.

ПРИКЛАД

Для функції $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$ знайти первісну, графік якої проходить через точку $M(\frac{\pi}{4}; 0)$.

Розв'язання.

Знайдемо загальний вид первісної:

Координати точки M підставимо у рівняння первісної:	$F(x) = \tan x + c$
Знайдемо сталу c :	$0 = \tan \frac{\pi}{4} + c$
Відповідь:	$0 = 1 + c; c = -1$
Обчислити інтеграл.	$F(x) = \tan x - 1$

Розв'язання.

Подамо підінтегральний вираз у вигляді суми дробів, поділивши почленно чисельник на x^2 . Застосуємо формулу інтеграла суми:

$\int \frac{x^2 + x^2 + 1}{x^2} dx = \int (1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}) dx = \int 1 dx + \int \frac{1}{x} dx + \int \frac{1}{x^2} dx = x + \ln|x| - \frac{1}{x} + c$

Знайти інтеграл.

$\int \frac{2x \cdot \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = \int 2\sqrt{x} dx = \frac{4}{3} x^{\frac{3}{2}} + c$

Подамо підінтегральний вираз у вигляді степеня з дробовим показником:

$\int 2x \cdot \sqrt{x} dx = \int 2x \cdot x^{\frac{1}{2}} dx = \int 2x^{\frac{3}{2}} dx = \frac{4}{5} x^{\frac{5}{2}} + c = \frac{4}{5} x^2 \sqrt{x} + c$

Знайти $\int (x-3) dx$, якщо при $x = 2$ первісна функції дорівнює 9.

Розв'язання.

Обчислимо інтеграл:

$\int (x-3) dx = \frac{x^2}{2} - 3x + c$

Знайдемо сталу c :

$\frac{2^2}{2} - 3 \cdot 2 + c = 9; 2 - 6 + c = 9; c = 13$

Відповідь:

$\int (x-3) dx = \frac{x^2}{2} - 3x + 13$

Обчислити площу фігури, обмеженої лініями.

1. Будемо задані лінії та штрикувані фігури, площу якої треба знайти. Встановимо, чи є ця фігура криволінійною трапецією:

2. Застосуємо формулу для обчислення площі шуканої фігури:

$S = S_{ABCD} - S_{ABDE} = \int_a^b \sqrt{x} dx - \int_a^b 2 dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - 2x \Big|_0^4 = \frac{16}{3} - 8 = \frac{8}{3}$

3. Знайдемо межі інтегрування:

$y = \sqrt{x}; \sqrt{x} = 2; x = 4; y = 2; x = 4; b = x_B = 9; a = x_A = 4; b = x_B = 9$

4. Обчислимо шукану площу за формулою (1):

$S = \int_a^b \sqrt{x} dx - \int_a^b 2 dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - 2x \Big|_4^9 = \frac{2}{3} (27 - 8) - (18 - 8) = \frac{8}{3}$

5. Відповідь:

$\frac{8}{3}$ (кв.од.)

Використовуючи геометричний зміст інтеграла, обчислити $\int_{-5}^0 \sqrt{25-x^2} dx$.

Розв'язання.

Розглянемо функцію $y = \sqrt{25-x^2}$. Знайдемо її область визначення: $25-x^2 \geq 0; -5 \leq x \leq 5$. Отже, на відрізку $[-5; 0]$ функція визначена і набуває невід'ємних значень. Тому значення інтеграла $\int_{-5}^0 \sqrt{25-x^2} dx$ дорівнює площі фігури, обмеженої лінією $y = \sqrt{25-x^2}$, $y = 0$, $x = -5$, $x = 0$. Якщо $y > 0$, то $y^2 = 25-x^2$ — рівняння півкола з центром у $O(0;0)$ та радіусом 5. Значення виразу $\int_{-5}^0 \sqrt{25-x^2} dx$ дорівнює $\frac{1}{4}$ площі круга (рис.), тобто

$S_{AOB} = \int_{-5}^0 \sqrt{25-x^2} dx = \frac{1}{4} \pi R^2 = \frac{1}{4} \pi \cdot 25 = \frac{25\pi}{4}$

Розв'язання.

Знайдемо загальний вид первісної:

$\int \sqrt{25-x^2} dx = \frac{1}{2} \pi R^2 - \frac{1}{2} \pi a^2$

Знайдемо сталу c :

$0 = \frac{1}{2} \pi \cdot 25 - \frac{1}{2} \pi a^2 + c$

Відповідь:

$\frac{25\pi}{4}$

ЗАДАЧА АВТРИГІСНА

1. Знайти загальний вид первісних для функції $f(x) = |x-1|$.

Розв'язання.

$f(x) = \begin{cases} 1-x, & \text{якщо } x < 1, \\ x-1, & \text{якщо } x \geq 1. \end{cases}$

На проміжку $(-\infty; 1)$ первісна має вид $F_1(x) = x - \frac{x^2}{2} + c_1$.

На проміжку $[1; \infty)$: $F_2(x) = \frac{x^2}{2} - x + c_2$.

$F_2(1) = F_1(1); 1 - \frac{1}{2} + c_1 = \frac{1}{2} - 1 + c_2; c_2 = c_1 + 1$.

$F(x) = \begin{cases} x - \frac{x^2}{2} + c, & \text{якщо } x < 1, \\ \frac{x^2}{2} - x + c + 1, & \text{якщо } x \geq 1. \end{cases}$

Відповідь: $F(x) = \begin{cases} x - \frac{x^2}{2} + c, & \text{якщо } x < 1, \\ \frac{x^2}{2} - x + c + 1, & \text{якщо } x \geq 1. \end{cases}$

2. Обчислити інтеграл $\int_{\frac{1}{2}}^2 \sqrt{2x-x^2} dx$.

Розв'язання.

$\int_{\frac{1}{2}}^2 \sqrt{2x-x^2} dx = \int_{\frac{1}{2}}^2 \sqrt{1-(x-1)^2} dx$

Шуканий інтеграл дорівнює половині площі сегмента дуги в $\frac{4\pi}{3}$ радіан.

$\int_{\frac{1}{2}}^2 \sqrt{2x-x^2} dx = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{4\pi}{3} + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{8}$

Відповідь: $\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{8}$

3. Знайти площу фігури, обмеженої лінією $y = \cos x$ та прямою $y = \frac{4x}{\pi}$ в точці з абсцисою $x = \frac{\pi}{6}$.

Розв'язання.

Рівняння дотичної має вигляд:

$y = y_0 + y'(x_0)(x-x_0); x_0 = \frac{\pi}{6}; y_0 = 1 + \cos(2 \cdot \frac{\pi}{6} \cdot \frac{\pi}{3}) = 2$

$y' = -2 \sin(2x - \frac{\pi}{3}); y'(x_0) = 0$

$y - 2 = 0$ — рівняння дотичної.

Точка A має координати $A(\frac{\pi}{6}; 2)$.

Знайдемо координати точки D :

$\begin{cases} y = 2, \\ y = \frac{4x}{\pi} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2, \\ x = \frac{2\pi}{3} \end{cases}$

$D(\frac{2\pi}{3}; 2)$.

Знайдемо координати точки C :

$\begin{cases} y - 1 = \cos(2x - \frac{\pi}{3}) \\ y = \frac{4x}{\pi} \end{cases} \Rightarrow C(\frac{5\pi}{12}; 1)$

Отже, $B(\frac{5\pi}{12}; 2)$.

Шукана площа $S = S_1 + S_2$, де S_1 — площа криволінійного трикутника ABC , S_2 — площа ΔBCD .

$S_1 = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{12}} (2 - \cos(2x - \frac{\pi}{3})) dx = (x - \frac{1}{2} \sin(2x - \frac{\pi}{3})) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{12}} = \frac{5\pi}{12} - \frac{1}{2} \sin \pi - \frac{\pi}{6} + \frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$

$S_2 = \frac{1}{2} BC \cdot BD = \frac{1}{2} (2 - \frac{5\pi}{12}) \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{8}$

Відповідь: $S = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{8} = \frac{3\pi}{8}$

4. Знайти первісну для функції $f(x) = 3x^2 - x + \cos \pi x$, графік якої проходить через точку $M(1; \frac{1}{2})$.

Розв'язання.

Первісною для функції $3x^2$ є x^3 , для функції $-x$ — функція $-\frac{1}{2}x^2$, а для функції $\cos \pi x$ — функція $\frac{1}{\pi} \sin \pi x$. Тому функція $x^3 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{\pi} \sin \pi x$ — первісна для функції $f(x)$, отже,

$\int (3x^2 - x + \cos \pi x) dx = x^3 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{\pi} \sin \pi x + c$

Серед цих первісних умову задачі задовольняє та, для якої $F(1) + c = \frac{1}{2}$.

$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \sin \pi + c = \frac{1}{2}; c = 0$, тобто $F(x) = x^3 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{\pi} \sin \pi x$.

5. Обчислити інтеграл $\int_0^{\pi} \cos^4 x dx$.

Розв'язання.

Залишимо підінтегральну функцію $\cos^4 x$ у вигляді

$\cos^4 x = (\frac{1 + \cos 2x}{2})^2 = \frac{1}{4} (1 + 2 \cos 2x + \cos^2 2x) = \frac{1}{4} (1 + 2 \cos 2x + \frac{1 + \cos 4x}{2}) = \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x$

Первісною для функції $\cos^4 x$ є функція $F(x) = \frac{3}{8}x + \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x$.

Застосувавши формулу Ньютона-Лейбніса, маємо

$\int_0^{\pi} \cos^4 x dx = F(\pi) - F(0) = \frac{3\pi}{8}$

6. Знайти всі додатні числа a , для кожного з яких $\int_0^a (2-4x+x^2) dx \leq a$.

Розв'язання.

Первісною для функції $f(x) = 2-4x+x^2$ є функція $F(x) = 2x-2x^2+\frac{x^3}{3}$. Тому

$\int_0^a (2-4x+x^2) dx = F(a) - F(0) = 2a-2a^2+\frac{a^3}{3}$ і нерівність з умови задачі можна записати таким чином: $2a-2a^2+\frac{a^3}{3} \leq a$, $a^3-6a^2+5a \leq 0$, $a(a-1)(a-5) \leq 0$. Оскільки за умовою задачі $a > 0$, то серед додатних чисел нерівність $a(a-1)(a-5) \leq 0$ задовольняє лише одне число: $a = 1$.

Відповідь: $a = 1$.

7. Обчислити об'єм тіла, утвореного обертанням плоскі фігури, обмеженої графіком функції $y = \cos x$ на проміжку $[\frac{\pi}{2}; \pi]$ і віссю абсцис, навколо осі абсцис.

Розв'язання.

За формулою обчислення об'єму тіла обертання знаходимо:

$V = \pi \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos^2 x dx = 2\pi \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{1 + \cos 2x}{2} dx = \pi (x + \frac{\sin 2x}{2}) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \pi \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2}$

8. Обчислити об'єм тіла, утвореного внаслідок обертання навколо прямої $y = 1$ плоскі фігури, яка обмежена графіком функції $y = 1 + \sin x$ і дотичними до цього графіка, проведеними в точках з абсцисами $x = 0$ і $x = \pi$.

Розв'язання.

Шуканий об'єм дорівнює об'єму тіла, утвореного обертанням навколо осі абсцис плоскі фігури, яка обмежена графіком функції $y = \sin x$ і дотичними, проведеними до цього графіка в точках з абсцисами $x = 0$ і $x = \pi$. Рівняння дотичних $y = x$ і $y = \pi - x$. Оскільки фігура обертання симетрична відносно прямої $x = \frac{\pi}{2}$, то шуканий об'єм:

$V = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x^2 - \sin^2 x) dx = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x^2 - \frac{1 - \cos 2x}{2}) dx = 2\pi (\frac{x^3}{3} - \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{2} (\frac{\pi^2}{6} - 1)$

§ 4. Похідна і первісна показникової, степеневої і логарифмічної функцій

Формули диференціювання

$(e^x)' = e^x$	$(0,3^x)' = 0,3^x \ln 0,3$
$(a^x)' = a^x \ln a$	
$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$
$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$	
Якщо $u = y(x)$, то	$(e^{\sqrt{x}})' = e^{\sqrt{x}} \cdot (\sqrt{x})' = e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$
$(e^u)' = e^u \cdot u'$	$(7^{x^2+1})' = 7^{x^2+1} \cdot \ln 7 \cdot (x^2+1)' = 2x \cdot 7^{x^2+1} \cdot \ln 7$
$(a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$	$(\ln(\cos x))' = \frac{1}{\cos x} \cdot (\cos x)' = \frac{-\sin x}{\cos x} = -\tan x$
$(\ln u)' = \frac{1}{u} \cdot u'$	$(\log_5(3x+1))' = \frac{1}{(3x+1) \cdot \ln 5} \cdot 3 = \frac{3}{(3x+1) \ln 5}$
$(\log_a u)' = \frac{1}{u \ln a} \cdot u'$	$(\sqrt[3]{2x+1})' = ((2x+1)^{\frac{1}{3}})' = \frac{1}{3} (2x+1)^{-\frac{2}{3}} \cdot 2 = \frac{2}{3\sqrt[3]{(2x+1)^2}}$
$(u^a)' = a u^{a-1} \cdot u'$	

218

Знайдемо координати точки D :

$\begin{cases} y = 2, \\ y = \frac{4x}{\pi} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2, \\ x = \frac{2\pi}{3} \end{cases}$

$D(\frac{2\pi}{3}; 2)$.

Знайдемо координати точки C :

$\begin{cases} y - 1 = \cos(2x - \frac{\pi}{3}) \\ y = \frac{4x}{\pi} \end{cases} \Rightarrow C(\frac{5\pi}{12}; 1)$

Отже, $B(\frac{5\pi}{12}; 2)$.

Шукана площа $S = S_1 + S_2$, де S_1 — площа криволінійного трикутника ABC , S_2 — площа ΔBCD .

$S_1 = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{12}} (2 - \cos(2x - \frac{\pi}{3})) dx = (x - \frac{1}{2} \sin(2x - \frac{\pi}{3})) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{12}} = \frac{5\pi}{12} - \frac{1}{2} \sin \pi - \frac{\pi}{6} + \frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$

$S_2 = \frac{1}{2} BC \cdot BD = \frac{1}{2} (2 - \frac{5\pi}{12}) \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{8}$

Відповідь: $S = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{8} = \frac{3\pi}{8}$